Nombres : Equipo 8	**Matrículas**:
Andrés Caleb Leija Pedroza	2144830
Emir Misael López Pérez	2150561
David Alonso Torres Guerrero	2144813

Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Matriz de Trazabilidad
Fecha: 17/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2003). *Agile software development: Principles, patterns, and practices*. Prentice Hall.

Matriz de trazabilidad de AulaPlus

Matriz de trazabilidad de AulaPlus. Proceso principal: reserva, pago, cancelación, disputa y liberación. Cada fila vincula un escenario con su evidencia y arquitectura.

Por el ancho de la matriz original (12 columnas), se presenta en dos tablas que comparten el número de fila: la primera relaciona necesidades, requerimientos, historias, reglas y escenarios; la segunda, componentes, objetos de dominio, persistencia, decisiones ADR y evidencia.

1 Necesidades, requerimientos, historias y escenarios

N.º	Caso de uso	Necesidad BRD	Requerimiento	Historia U2	Regla / hallazgo	Escenario verificable	Estado
1	CU-01	NB-02 Disponibilidad	Req. 1	US-01	R-02	Rechaza una reserva iniciada con menos de 2 horas de anticipación.	Validada
2	CU-01	NB-09 Pago pendiente	Req. 15	US-02	R-03	Congela el bloque durante 10 minutos mientras se procesa el pago.	Validada
3	CU-01	NB-08 Cupo presencial	Req. 14	US-14	R-07; H-06	Rechaza la reserva presencial cuando la sede no tiene cupo.	Decisión pendiente
4	CU-01	NB-02 Disponibilidad	Req. 2	US-11	R-10	Oculta de la búsqueda un perfil sin agenda actualizada en 7 días.	Validada
5	CU-02	NB-09 Pago pendiente	Req. 15	US-02	R-03	Al vencer 10 minutos sin pago confirmado, cancela y libera el horario.	Validada
6	CU-02	NB-02 Disponibilidad	Req. 15	US-03	R-04	Con pago íntegro y oportuno, confirma la sesión y bloquea el horario.	Validada

N.º	Caso de uso	Necesidad BRD	Requerimiento	Historia U2	Regla / hallazgo	Escenario verificable	Estado
7	CU-02	NB-06 Cobro en app	Req. 12	US-12	R-12	La operación de cobro se realiza dentro de la plataforma. La extensión es otro flujo de U2.	Parcial en U3
8	CU-02	NB-09 Pago pendiente	Req. 15	US-02	H-11	La pasarela confirma un cobro después de que venció el congelamiento.	Decisión pendiente
9	CU-02	NB-09 Pago pendiente	Req. 15	US-02	H-13	El pago falla antes de vencer; la reserva permanece congelada para reintento.	Diseño pendiente
10	CU-03	NB-03 Reembolsos	Req. 8; 10	US-07	R-06; H-05	Cancela antes del inicio; aplica el reembolso según anticipación y libera el bloque.	Integración pendiente
11	CU-04	NB-12 Disputas	Req. 18	US-16	R-08	Abre una disputa y la envía a mediación con plazo máximo de 72 horas.	Validada
12	CU-04	NB-12 Disputas; NB-05 Pago	Req. 7; 18	US-16; US-17	R-05	La disputa abierta impide liberar fondos al tutor.	Validada en principio
13	CU-05	NB-05 Comisión	Req. 6	US-19	R-01	Calcula comisión del 20 % y neto sobre una sesión completada.	Validada
14	CU-05	NB-05 Liberación	Req. 7	US-17	R-05; H-01	Libera solo tras la retención y si no hay disputa abierta.	Conflicto de fuentes
15	CU-05	NB-01 Evidencia de sesión	Req. 3	US-04; US-05; US-06	R-11; H-15	Completar la sesión requiere evidencia verificable o decisión de soporte.	Diseño pendiente
16	CU-05	NB-12 Disputas	Req. 18	US-16	R-08	Una disputa en mediación detiene la liberación y puede producir reembolso.	Validada en principio

2 Componentes, dominio, persistencia, ADR y evidencia

N.º	Caso de uso	Componente receptor	Regla / objeto de dominio	Persistencia o lectura	Decisión ADR	Evidencia y acción
1	CU-01	ServicioReservaSesion	TransaccionSesion; AgendaTutor	RepositorioAgendaTutor; UnidadDeTrabajo	ADR-001; ADR-002	BRD NB-02; E1-3 tablas 8 y 11.
2	CU-01	ServicioReservaSesion	TransaccionSesion; AgendaTutor; BloqueDeAgenda	RepositorioTransaccionSesion; RepositorioAgendaTutor; UnidadDeTrabajo	ADR-001; ADR-002	BRD NB-09; E1-3 tablas 8, 10 y 11; secuencia CU-01.
3	CU-01	ServicioReservaSesion	CupoSedePolicy; AgendaTutor	Consulta/cierre de capacidad de sede por definir	ADR-001; ADR-002	BRD NB-08; E1-3 H-06. Falta capacidad configurada y control atómico entre tutores.
4	CU-01	ObtenerTutoresDisponiblesQuery	AgendaTutor; estado del tutor	Read Model TutorDisponibleDTO	ADR-003	BRD NB-02; E1-3 tablas 8 y 11; E6 Queries.
5	CU-02	ServicioReservaSesion	TransaccionSesion; AgendaTutor	Ambas raíces se guardan en UnidadDeTrabajo	ADR-001; ADR-002	BRD NB-09; E1-3 tabla 12; secuencia CU-02.
6	CU-02	ServicioReservaSesion	TransaccionSesion; AgendaTutor	Repositorios de ambas raíces; UnidadDeTrabajo	ADR-001; ADR-002	BRD NB-02; E1-3 tablas 8 y 12; secuencia CU-02.
7	CU-02	ServicioReservaSesion	Pago; Dinero	Pasarela externa; commit local separado	ADR-002	BRD NB-06; E1-3 R-12. US-12 trata extensión, no el CU-02 completo.

N.º	Caso de uso	Componente receptor	Regla / objeto de dominio	Persistencia o lectura	Decisión ADR	Evidencia y acción
8	CU-02	ServicioReservaSesion	TransaccionSesion; AgendaTutor	Compensación o devolución por definir	ADR-002	E1-3 H-11; E4/E5. U2 no fija política de pago tardío.
9	CU-02	ServicioReservaSesion	TransaccionSesion; Pago	Registro del fallo por definir; sin cambio de bloque	ADR-002	E1-3 tabla 12; E4 H-13; secuencia CU-02.
10	CU-03	ServicioCancelacionSesion	TransaccionSesion; CalculadoraReembolso; AgendaTutor	Repositorios de ambas raíces; UnidadDeTrabajo	ADR-001; ADR-002	BRD NB-03 y entrevista: >24 h 100 %, 24-6 h 50 %, <6 h 0 %. Definir límites exactos y excepciones en E1-3.
11	CU-04	ServicioDisputaSesion	TransaccionSesion; Disputa	RepositorioTransaccionSesion; UnidadDeTrabajo	ADR-001; ADR-002	BRD NB-12; E1-3 tablas 8 y 14.
12	CU-04	ServicioDisputaSesion	TransaccionSesion; Pago; Disputa	RepositorioTransaccionSesion	ADR-001; ADR-002	BRD NB-12 y NB-05; E1-3 INV-TS-09/11. Duración de retención en H-01.
13	CU-05	ServicioLiquidacionPago	TransaccionSesion; DesgloseFinanciero; PorcentajeComision	RepositorioTransaccionSesion	ADR-001	BRD NB-05; E1-3 R-01 e INV-TS-08.
14	CU-05	ServicioLiquidacionPago	TransaccionSesion; Pago; Disputa	RepositorioTransaccionSesion; consulta de pagos listos	ADR-001; ADR-002; ADR-003	BRD NB-05/entrevista: 48 h tras Completada. Diseño E1-3: 72 h de trabajo; separar de mediación.
15	CU-05	Servicio de completar sesión por definir	TransaccionSesion; EvidenciaAsistencia	RepositorioTransaccionSesion; UnidadDeTrabajo	ADR-001; ADR-002	BRD NB-01; E1-3 INV-TS-12; E4 H-15. El servicio aún no está definido.

N.º	Caso de uso	Componente receptor	Regla / objeto de dominio	Persistencia o lectura	Decisión ADR	Evidencia y acción
16	CU-05	ServicioLiquidacionPago	TransaccionSesion; Disputa	RepositorioTransaccionSesion	ADR-001; ADR-002	BRD NB-12; E1-3 CU-04/05 e INV-TS-09.

3 Cobertura de necesidades de la Unidad 2

Distingue el alcance detallado de esta arquitectura de los requisitos que permanecen en el BRD.

ID	Necesidad resumida	Cobertura	Casos de uso	Tratamiento o pendiente
NB-01	Evidencia verificable de que ocurrió la sesión.	Parcial	CU-05	Completar sesión es precondición de liberar pago; H-15 deja el servicio por definir.
NB-02	Disponibilidad automática del tutor.	Detallada	CU-01; CU-02	Anticipación, agenda actualizada y bloqueo tras pago.
NB-03	Reembolsos escalonados al cancelar.	Detallada con pendiente	CU-03	BRD define rangos; integrar límites y excepciones en H-05.
NB-04	Compensación por incumplimiento del tutor.	No detallada en proceso U3	—	U2 conserva el requisito; no se seleccionó un CU de tutor ausente/cancelación tardía.
NB-05	Comisión y liberación de pago.	Detallada con conflicto	CU-05	Comisión 20 %; retención 48 h en U2 frente a 72 h en diseño previo (H-01).
NB-06	Extensiones de sesión cobradas en la app.	Parcial	CU-02 (cobro transversal)	US-12 de extensión no se seleccionó como CU; R-12 aplica a pagos en plataforma.
NB-07	Fallas de conexión y reprogramación.	No detallada en proceso U3	—	U2 conserva el requisito; requiere CU propio fuera de los cinco elegidos.

ID	Necesidad resumida	Cobertura	Casos de uso	Tratamiento o pendiente
NB-08	Prevención de sobrecupo presencial.	Detallada con pendiente	CU-01	H-06: capacidad y control atómico entre agendas.
NB-09	Congelamiento de horario durante pago pendiente.	Detallada	CU-01; CU-02	Diez minutos; pago tardío H-11 sin política.
NB-10	Reasignación de tutor ante cancelación.	No detallada en proceso U3	—	U2 conserva el requisito; no se seleccionó un CU de reasignación.
NB-11	Tratamiento de No-Show.	No detallada en proceso U3	—	U2 conserva el requisito; el proceso detallado usa sesión Completada como precondición.
NB-12	Disputas y mediación.	Detallada	CU-04; CU-05	Mediación hasta 72 h; los fondos quedan retenidos.
NB-13	KPIs para administración y soporte.	No detallada en proceso U3	—	U2 conserva el requisito; la propuesta CQRS puede soportar lecturas futuras.

Fuente: BRD_Caso08_AulaPlus.docx, tabla de necesidades NB-01 a NB-13; Etapas_1_2_y_3 CLNG (1).docx, selección CU-01 a CU-05.